



Universidad de las Américas Puebla

Coordinadora:

Dra. Luz María García Ávila

MANUAL TÉCNICO

Análisis de asesorías CMAT

Manual técnico y reporte metodológico del procesamiento de datos

Autor:

Sofía Graham Coello

Fecha de actualización:13 de marzo 2026.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto y motivación	3
1.2. Objetivo del análisis	3
1.3. Alcance y limitaciones	4
2. Fuentes de datos	4
2.1. Alcance de la información	5
3. Definición de variables	5
3.1. Clasificación de variables	5
3.1.1. Variables categóricas e identificadores	5
3.1.2. Variables numéricas	5
3.2. Variables derivadas	6
3.3. Uso analítico de las variables	6
3.4. Diccionario de variables (resumen)	7
4. Preprocesamiento y limpieza de datos	7
4.1. Selección de columnas relevantes	7
4.2. Estandarización de tipos de datos	7
4.3. Tratamiento de estatus (filtros)	8
4.4. Normalización de texto y variables auxiliares	8
4.5. Manejo de duplicados y reglas de agregación	8
4.6. Construcción de la base analítica final	9
4.7. Control de calidad	9
5. Metodología de análisis	9
5.1. Análisis 1: Dispersión asesorías vs calificación	9
5.1.1. Descripción del gráfico	9
5.1.2. Elementos del formato	10
5.1.3. Segmentación	10
5.2. Análisis 2: Promedio anual con y sin asesoría	10
5.2.1. Definición de grupos	10
5.2.2. Cálculo del promedio por año	11
5.2.3. Interpretación	11
5.3. Alcance metodológico	12

6. Guía de uso del notebook	12
6.1. Requisitos de entrada	12
6.2. Parámetros configurables	13
6.3. Ejecución del código	13
6.4. Archivos de salida	14
6.5. Recomendaciones de uso	14
7. Resultados	14
7.1. Resultados del análisis de dispersión	15
7.1.1. Cálculo I: comparación entre 2019 y 2024	15
7.1.2. Matemáticas Universitarias: comparación entre 2019 y 2024	16
7.2. Resultados del análisis de líneas (promedios anuales)	17
7.2.1. Cálculo I	17
7.2.2. Matemáticas Universitarias	17
7.3. Observaciones generales	18
8. Discusión	19
8.1. Interpretación de resultados	19
8.2. Limitaciones y posibles sesgos	19
8.3. Implicaciones prácticas	19
9. Conclusiones	20

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

El Centro de Aprendizaje de Matemáticas (CMAT) genera de manera continua información académica relacionada con las asesorías que ofrece a los estudiantes. Estos registros contienen datos valiosos sobre alumnos, materias y número de asesorías, por lo que constituyen una fuente útil para explorar patrones de desempeño académico y analizar, de manera preliminar, cómo se relaciona la participación en asesorías con los resultados obtenidos en distintas asignaturas.

En este contexto, surge la necesidad de contar no solo con una base consolidada de información, sino también con una herramienta reproducible que permita limpiar, organizar y visualizar dichos registros de manera sistemática. El uso de un notebook en Python responde a esta necesidad, ya que facilita transformar una base operativa en un insumo analítico capaz de generar gráficas comparables por materia y por año.

La motivación principal de este trabajo es aprovechar esa información para identificar fenómenos de interés dentro del comportamiento académico de los alumnos atendidos por el CMAT. Más que buscar conclusiones definitivas desde el inicio, el propósito es construir una primera aproximación estructurada que permita observar diferencias, tendencias y patrones relevantes en la relación entre asesorías y calificaciones.

1.2. Objetivo del análisis

El objetivo de este proyecto es documentar y aplicar un proceso de análisis sobre la base consolidada del CMAT para explorar la relación entre el número de asesorías registradas y la calificación final de los alumnos en distintas materias.

De manera más específica, el trabajo busca:

- organizar y depurar la información contenida en el archivo concentrado,
- estandarizar las variables necesarias para su uso analítico,
- construir una base resumida adecuada para visualización,
- generar gráficos de dispersión y gráficos de líneas que permitan comparar comportamientos por materia y por año,
- y dejar documentada la lógica de uso del notebook como herramienta reproducible de análisis.

En este sentido, el documento cumple una doble función: por un lado, presenta el razonamiento metodológico detrás del procesamiento de la base; por otro, funciona como guía técnica para comprender la estructura general del notebook y las salidas que este produce.

1.3. Alcance y limitaciones

El alcance del presente trabajo es exploratorio y descriptivo. A partir de la base consolidada del CMAT, se estudian patrones observables en la relación entre asesorías y calificaciones mediante procesos de limpieza, agregación y visualización gráfica. Esto permite comparar comportamientos entre materias, identificar diferencias entre alumnos con y sin asesoría, y observar tendencias generales a lo largo de varios años.

Sin embargo, el análisis no fue diseñado para medir de forma causal o definitiva el impacto de las asesorías. La base utilizada proviene de registros habituales del CMAT y no de un estudio experimental, por lo que las diferencias observadas entre grupos pueden depender también de factores no controlados, como el perfil académico previo del alumno, la dificultad de cada materia, la motivación individual o las razones por las cuales un estudiante decide acudir a asesoría.

Por ello, los resultados de este trabajo deben entenderse como una primera etapa de análisis. Su principal aportación consiste en organizar la información disponible y hacer visibles fenómenos relevantes dentro de la base, sentando así una base técnica y metodológica para estudios posteriores orientados a medir con mayor precisión el efecto y el alcance del servicio de asesorías del CMAT.

2. Fuentes de datos

La información utilizada en este proyecto proviene de un archivo en formato Excel que funciona como una compilación consolidada de registros académicos asociados a las asesorías del CMAT. Esta base integra información capturada originalmente a través de Microsoft Forms, donde se registran las distintas sesiones de asesoría realizadas, así como los registros universitarios sobre datos relacionados con los alumnos, las materias, los profesores y las calificaciones.

El archivo concentra, en una sola fuente, la información recolectada a lo largo de diferentes periodos y clases, permitiendo trabajar con un conjunto de datos estructurado para su limpieza, transformación y análisis posterior. En este sentido, el Excel no corresponde a una fuente primaria aislada, sino a una base compilada que resume y organiza múltiples registros operativos generados en el contexto de las asesorías académicas.

De manera general, la base contiene información sobre:

- los identificadores (ID) de alumnos que recibieron o no asesorías,
- las materias o clases asociadas a dichos registros,
- los identificadores (ID) de profesores involucrados,
- el número de asesorías registradas,

- y las calificaciones finales de las materias.

Esta fuente de datos constituye el insumo principal del notebook desarrollado en Python, ya que a partir de ella se realiza el proceso de depuración, estandarización de variables, construcción de llaves de análisis y generación de visualizaciones. Su uso permite estudiar la relación entre el número de asesorías y el desempeño académico de los alumnos, medido mediante la calificación final.

2.1. Alcance de la información

El archivo concentra registros académicos correspondientes al periodo 2019–2025, lo que permite realizar un análisis longitudinal del comportamiento de las asesorías y su relación con el desempeño académico a lo largo de varios años. En términos generales, la base incluye información de las siguientes materias: Álgebra Lineal, Cálculo I, Cálculo II, Estadística Inferencial, Estadística para Ciencias Sociales, Estadística para Ciencias de la Salud, Estadística para Negocios y Matemáticas Universitarias.

No obstante, es importante señalar que la cobertura de materias no es uniforme en todos los años. Esto se debe a que el centro fue incorporando asesorías de distintas asignaturas de manera gradual, conforme fueron ampliándose sus actividades y su oferta de apoyo académico. En consecuencia, el número de materias incluidas en la base varía según el año analizado, por lo que no en todos los periodos se cuenta con información para todas las asignaturas.

3. Definición de variables

3.1. Clasificación de variables

Para fines analíticos, las variables empleadas pueden organizarse de la siguiente forma.

3.1.1. Variables categóricas e identificadores

- **ID**: identificador del alumno.
- **Carrera**: clave del programa académico.
- **Materia**: nombre de la materia.
- **Periodo (Prim_Ot)**: periodo académico registrado.
- **Estatus**: clasificación del registro académico.

3.1.2. Variables numéricas

- **Número de asesorías registradas (por materia)**: conteo de asesorías asociado a la materia.

- **Calificación de materia:** calificación final numérica.
- **Año:** año de referencia.

3.2. Variables derivadas

A partir de las variables originales, el notebook construye variables auxiliares para facilitar la limpieza, estandarización y análisis de la información.

- **Carrera_key:** versión normalizada de la carrera en mayúsculas.
- **Materia_key:** versión normalizada de la materia en mayúsculas.
- **Periodo_key:** versión normalizada del periodo en mayúsculas.
- **Estatus_key:** versión normalizada del estatus en mayúsculas.
- **Asesorias:** nombre simplificado que recibe la variable de número de asesorías en la base analítica final.
- **Calificacion:** nombre simplificado que recibe la variable de calificación en la base analítica final.
- **Grupo_Asesoria:** variable categórica derivada para clasificar los registros en:
 - *Sin asesoría*, si **Asesorias** = 0;
 - *Con asesoría*, si **Asesorias** $\geq$ 1.

3.3. Uso analítico de las variables

No todas las variables seleccionadas se utilizan exactamente de la misma forma en el análisis final. Por ejemplo, la variable **Estatus** se emplea como criterio de filtrado para excluir registros con categorías como *Baja Voluntaria* y *Retiro*. Por su parte, la variable **Periodo (Prim_Ot)** se limpia y estandariza, pero no forma parte de la llave final de agregación utilizada para construir las gráficas finales.

En la base analítica final, la agrupación principal se realiza a nivel de alumno, carrera, año y materia, utilizando versiones normalizadas de estas variables para evitar duplicidades por diferencias de formato.

3.4. Diccionario de variables (resumen)

Cuadro 1: Diccionario de variables principales utilizadas en el notebook.

Variable	Tipo	Descripción
ID	Texto	Identificador del alumno.
Carrera	Texto	Programa académico del alumno.
Materia	Texto	Materia cursada.
Periodo (Prim_Ot)	Texto	Periodo académico registrado en la base.
Estatus	Texto	Situación académica del registro.
Número de asesorías registradas (por materia)	Entero	Total de asesorías registradas por alumno en la materia.
Calificación de materia	Numérico	Calificación final de la materia, en escala de 0 a 10.
Año	Entero	Año asociado al registro.

4. Preprocesamiento y limpieza de datos

El preprocesamiento del notebook sigue una secuencia lineal orientada a construir una base analítica consistente a partir del archivo original en Excel. En esta etapa se seleccionan las columnas necesarias, se corrigen tipos de datos, se filtran registros no comparables y se generan variables auxiliares para estandarizar la información antes de producir las gráficas finales.

4.1. Selección de columnas relevantes

Una vez cargada la base consolidada, el notebook reduce el conjunto de datos a las variables estrictamente necesarias para el análisis. Esta decisión simplifica el flujo de trabajo y evita operar con columnas que no participan en la limpieza, agregación o visualización.

Las columnas conservadas son: ID, Carrera, Materia, Periodo (Prim_Ot), Número de asesorías registradas (por materia), Estatus, Calificación de materia y Año.

4.2. Estandarización de tipos de datos

Después de la selección inicial, el notebook convierte las variables al tipo de dato más conveniente para su tratamiento posterior. Las variables de texto se manejan como cadenas, mientras que las variables numéricas se convierten explícitamente a formato numérico para permitir filtros, validaciones y agregaciones.

En particular, el número de asesorías y el año se tratan como variables enteras, mientras que la calificación se conserva como variable numérica. Esta etapa también permite detectar valores faltantes o inconsistentes antes de pasar a la construcción de la base final.

4.3. Tratamiento de estatus (filtros)

No todos los registros del archivo original son comparables para fines del análisis. Por ello, el notebook aplica un filtrado sobre la variable **Estatus** y excluye observaciones correspondientes a categorías como **BAJA VOLUNTARIA** y **RETIRO**.

La lógica de este paso consiste en restringir el análisis a registros académicos que representen trayectorias evaluables dentro del curso, evitando incluir casos donde la calificación final o la participación en asesorías no sea directamente comparable con la del resto de la población.

4.4. Normalización de texto y variables auxiliares

Como parte de la limpieza, el notebook también genera versiones normalizadas de algunas variables categóricas. En particular, se construyen **Carrera_key**, **Materia_key**, **Periodo_key** y **Estatus_key**, con el propósito de evitar que diferencias de formato produzcan categorías duplicadas.

Esta normalización permite unificar registros que pueden estar escritos con variaciones menores, como diferencias en mayúsculas, espacios o estilo de captura, y resulta fundamental para realizar agrupaciones consistentes.

4.5. Manejo de duplicados y reglas de agregación

Una vez filtrada y normalizada la información, el notebook construye una base resumida para análisis gráfico. Para ello, agrupa los registros a nivel de alumno, carrera, año y materia, utilizando como llave principal:

ID, Carrera_key, Año, Materia_key

Sobre esa agrupación se aplican dos reglas principales:

- para **Asesorias**, se toma el valor máximo;
- para **Calificacion**, también se toma el valor máximo.

El uso del máximo en asesorías evita inflar el conteo cuando existen registros repetidos dentro de la misma combinación analítica. En el caso de la calificación, esta regla permite conservar el valor final o el mejor registro disponible dentro de cada grupo.

4.6. Construcción de la base analítica final

Después de aplicar las reglas anteriores, el notebook genera una base resumida que sirve como insumo directo para las gráficas de dispersión y de líneas. En esta etapa las variables adoptan nombres simplificados, principalmente **Asesorias** y **Calificacion**, para facilitar el trabajo posterior dentro del análisis.

Esta base analítica representa la versión depurada y consolidada del archivo original, y es sobre ella que se calculan promedios, grupos de asesoría y visualizaciones comparativas.

4.7. Control de calidad

Antes de generar resultados, el notebook realiza verificaciones básicas sobre la información procesada. Entre ellas se revisan rangos esperados de calificación, consistencia en asesorías, presencia de valores faltantes y comportamiento general de las categorías utilizadas.

Estas comprobaciones no constituyen una auditoría exhaustiva de la base, pero sí funcionan como un mecanismo de validación mínima para asegurar que la información empleada en las gráficas sea razonablemente consistente.

5. Metodología de análisis

La metodología de análisis del notebook se apoya en dos visualizaciones principales. La primera explora la relación entre el número de asesorías y la calificación final a nivel individual. La segunda compara, por materia y por año, el promedio de calificaciones entre alumnos con asesoría y alumnos sin asesoría. En ambos casos, el enfoque es descriptivo y gráfico, por lo que los resultados permiten identificar patrones, concentraciones y diferencias entre grupos sin plantear relaciones causales.

5.1. Análisis 1: Dispersión asesorías vs calificación

5.1.1. Descripción del gráfico

El primer análisis se basa en gráficos de dispersión contruidos a partir de la base analítica final. En estas visualizaciones, el eje horizontal representa el número de asesorías registradas y el eje vertical representa la calificación final de la materia.

Cada punto del gráfico corresponde a un alumno dentro de una materia y un año específicos. De esta manera, la gráfica permite observar cómo se distribuyen las calificaciones para distintos niveles de asesoría, así como detectar concentraciones, dispersión general y posibles valores atípicos.

5.1.2. Elementos del formato

Para facilitar la lectura, el gráfico incorpora elementos de referencia visual que ayudan a contextualizar los resultados:

- **Puntos:** cada punto representa un registro individual alumno–materia dentro del año correspondiente.
- **Eje horizontal:** número de asesorías registradas.
- **Eje vertical:** calificación final de la materia.
- **Línea horizontal:** se añade una línea de referencia en la calificación mínima aprobatoria, fijada en 7.5.
- **Caso especial:** para la materia *Matemáticas Universitarias*, el notebook incorpora además una línea vertical en 3 asesorías como umbral de referencia particular.

5.1.3. Segmentación

Las gráficas de dispersión se generan de manera segmentada por materia y por año. Esto permite analizar cada asignatura dentro de su contexto anual y evita mezclar materias con comportamientos distintos en una sola visualización.

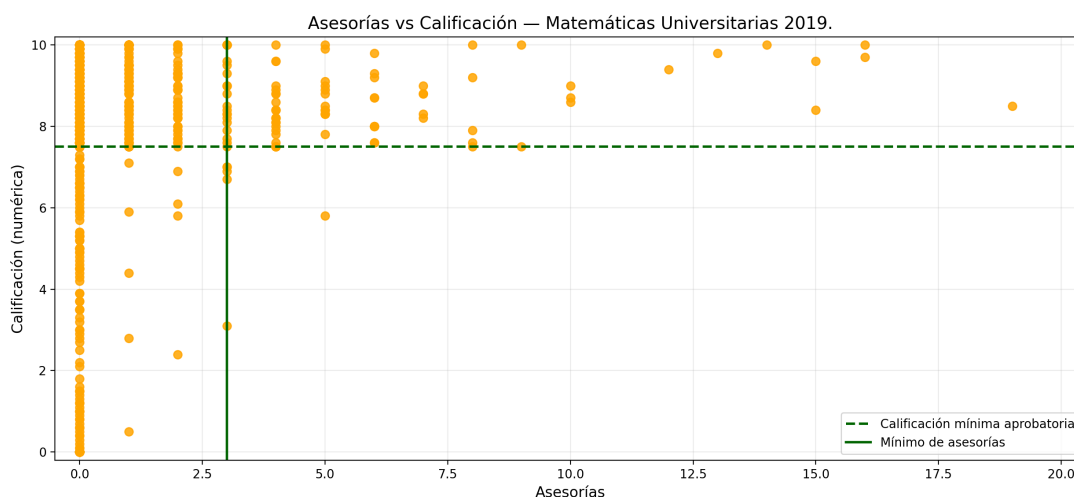


Figura 1: Ejemplo de gráfico de dispersión entre número de asesorías y calificación final para una materia y un año específicos.

5.2. Análisis 2: Promedio anual con y sin asesoría

5.2.1. Definición de grupos

El segundo análisis parte de una clasificación binaria de los registros según el número de asesorías:

- **Sin asesoría:** registros con `Asesorias` = 0.
- **Con asesoría:** registros con `Asesorias` ≥ 1 .

A partir de esta variable derivada, el notebook separa a los alumnos en dos grupos comparables dentro de cada materia y año.

5.2.2. Cálculo del promedio por año

Una vez definidos los grupos, el código agrupa la información por materia, año y grupo de asesoría, y calcula el promedio de calificación correspondiente a cada combinación. De manera complementaria, también obtiene el tamaño de muestra asociado a cada punto, lo que permite contextualizar la representatividad de los promedios calculados.

Con estos resultados se construyen gráficos de líneas donde el eje horizontal representa los años y el eje vertical representa el promedio de calificación. Cada materia se grafica por separado y se trazan dos series: una para alumnos con asesoría y otra para alumnos sin asesoría.

5.2.3. Interpretación

La comparación entre ambas líneas permite identificar diferencias en el desempeño promedio entre los dos grupos a lo largo del tiempo. Si la línea del grupo con asesoría se sitúa por encima de la del grupo sin asesoría, ello indica que, en ese año y para esa materia, el promedio de calificación fue mayor entre quienes recibieron asesoría. Si ocurre lo contrario, la diferencia observada favorece al grupo sin asesoría.

No obstante, esta lectura debe interpretarse con cautela, ya que el análisis es descriptivo y las diferencias observadas también pueden reflejar cambios en la cobertura de materias, en la composición de los alumnos atendidos o en las características particulares de cada generación.

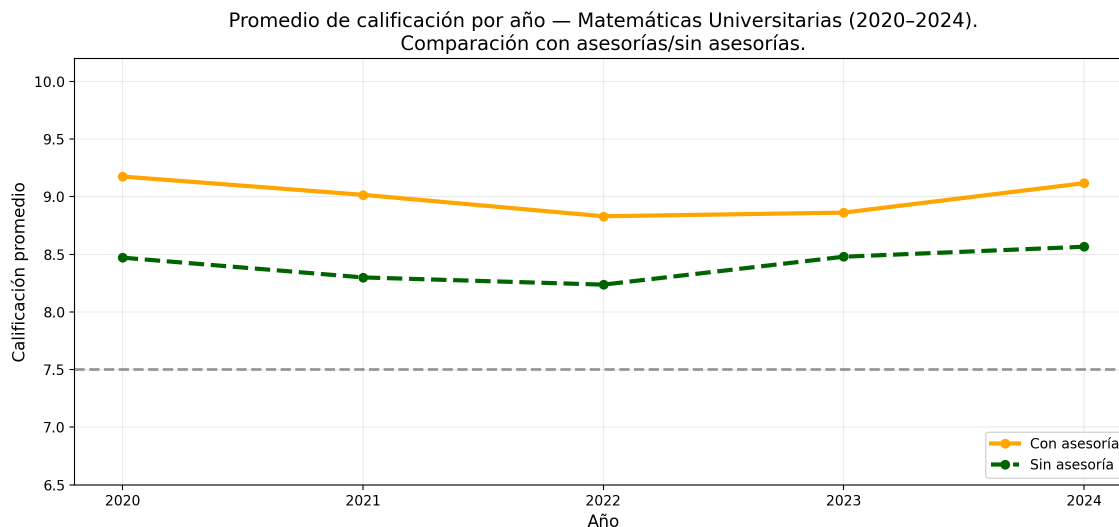


Figura 2: Ejemplo de gráfico de líneas con comparación del promedio anual entre alumnos con y sin asesoría.

5.3. Alcance metodológico

Ambos análisis tienen un carácter exploratorio. Su propósito es organizar la información académica en una forma visualmente interpretable, de modo que sea posible identificar patrones generales y diferencias entre grupos sin recurrir todavía a modelos estadísticos más complejos.

En ese sentido, la metodología del notebook prioriza la claridad gráfica, la comparabilidad entre materias y años, y la trazabilidad del proceso a partir de la base depurada.

6. Guía de uso del notebook

Esta sección resume la forma de utilización del notebook desarrollado para el procesamiento y análisis de la base consolidada del CMAT. Su propósito es servir como guía práctica de ejecución, de modo que cualquier usuario con acceso al archivo fuente pueda reproducir el flujo de limpieza, agregación y generación de gráficas.

6.1. Requisitos de entrada

Para ejecutar correctamente el notebook, se requiere contar con el archivo de entrada en formato Excel denominado `Base_CMAT_concentrado_v2.xlsx`. Este archivo constituye la fuente principal del análisis y concentra la información de asesorías y calificaciones utilizada a lo largo de todo el procesamiento.

Es importante que dicho archivo conserve su estructura general, en particular los nombres de las columnas que el notebook emplea durante la etapa de preprocesamiento. Aunque el nombre del archivo puede modificarse posteriormente en la configuración de rutas, en la versión actual del proyecto el concentrado de referencia es `Base_CMAT_concentrado_v2.xlsx`, por lo que este documento lo toma como archivo base de trabajo.

Además del archivo fuente, es necesario definir una ruta de trabajo válida para almacenar los resultados generados por el notebook, especialmente las carpetas de salida donde se guardarán las gráficas.

6.2. Parámetros configurables

La intervención del usuario en el notebook es mínima y se concentra principalmente en la configuración inicial. En términos generales, los parámetros que pueden requerir ajuste son los siguientes:

- la ruta del archivo Excel de entrada;
- la carpeta raíz o directorio de salida;
- las carpetas específicas donde se guardarán las gráficas;
- el rango de años a considerar en ciertas visualizaciones, cuando aplique;
- y algunos parámetros gráficos, como la calificación mínima aprobatoria de referencia.

Fuera de estos ajustes, el código está diseñado para ejecutarse de forma secuencial sin necesidad de modificar su lógica central.

6.3. Ejecución del código

El notebook debe ejecutarse en el orden en que están organizadas sus celdas. La secuencia general de ejecución es la siguiente:

1. Configuración de rutas y parámetros iniciales;
2. Carga del archivo Excel;
3. Selección y limpieza de variables;
4. Construcción de la base analítica final;
5. Generación de gráficos de dispersión;
6. Generación de gráficos de líneas.

Dado que cada bloque depende de resultados generados previamente, no se recomienda ejecutar secciones intermedias de manera aislada sin haber corrido primero las celdas de configuración y preprocesamiento.

6.4. Archivos de salida

Una vez finalizada la ejecución, el notebook genera dos tipos principales de salidas gráficas:

- gráficos de dispersión entre número de asesorías y calificación final;
- gráficos de líneas con el promedio anual de calificación para alumnos con y sin asesoría.

Estas salidas se almacenan automáticamente en las carpetas especificadas al inicio del notebook. Los nombres de archivo se construyen de forma consistente a partir de la materia, el año o el rango de años correspondiente, con el fin de facilitar su identificación y reutilización en reportes posteriores.

6.5. Recomendaciones de uso

Para evitar errores durante la ejecución, se recomienda verificar previamente que:

- el archivo de entrada exista en la ruta indicada;
- las columnas del archivo coincidan con las esperadas por el notebook;
- las carpetas de salida estén correctamente definidas;
- las celdas se ejecuten en orden;
- y los nombres de archivos o carpetas no se modifiquen sin ajustar también las rutas dentro del código.

En caso de actualizar la base con nuevos registros, el notebook puede reutilizarse siempre que se mantenga la misma estructura general de variables. Esto permite que el flujo de procesamiento y visualización sea reproducible y escalable para futuras iteraciones del análisis.

7. Resultados

En esta sección se presentan algunas de las salidas más representativas generadas por el notebook. Dado que el conjunto completo de gráficas producidas es amplio y será documentado en un archivo complementario enfocado exclusivamente en resultados gráficos, aquí se incluyen únicamente ejemplos seleccionados que permiten ilustrar el comportamiento general del análisis.

La selección se centra en *Cálculo I* y *Matemáticas Universitarias*, ya que ambas materias permiten mostrar con claridad los dos tipos principales de salida del notebook: gráficos de dispersión y gráficos de líneas. En el caso de las gráficas de dispersión, se comparan el primer año con registro disponible y el último año de la base, con el fin de mostrar de manera sintética la evolución observable en el tiempo.

7.1. Resultados del análisis de dispersión

7.1.1. Cálculo I: comparación entre 2019 y 2024

Las Figuras 3 y 4 muestran la relación entre número de asesorías y calificación final en *Cálculo I* para el primer y el último año considerados en esta selección. En ambos casos, la mayor concentración de registros se encuentra en niveles bajos de asesoría, especialmente en cero asesorías, mientras que las calificaciones presentan una dispersión amplia en ese tramo.

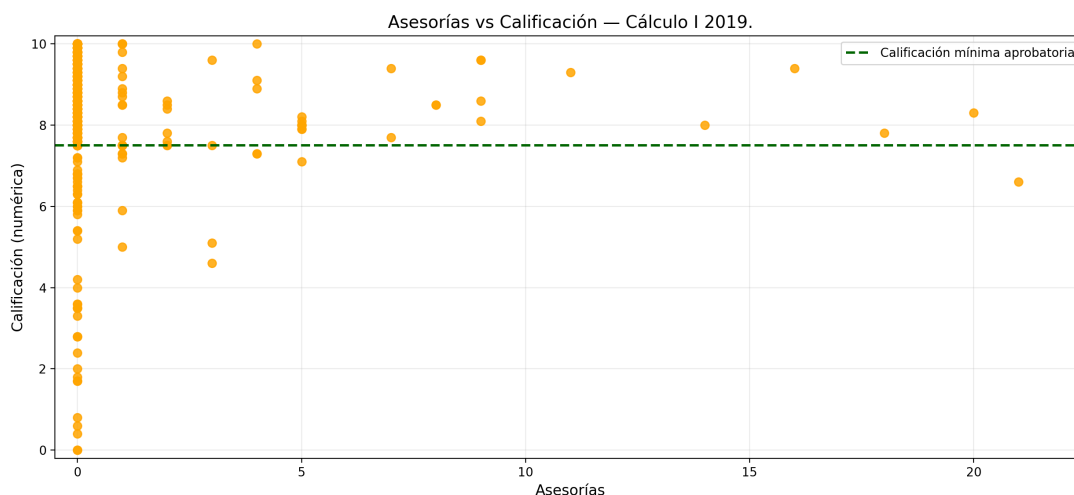


Figura 3: Gráfico de dispersión para Cálculo I en 2019.

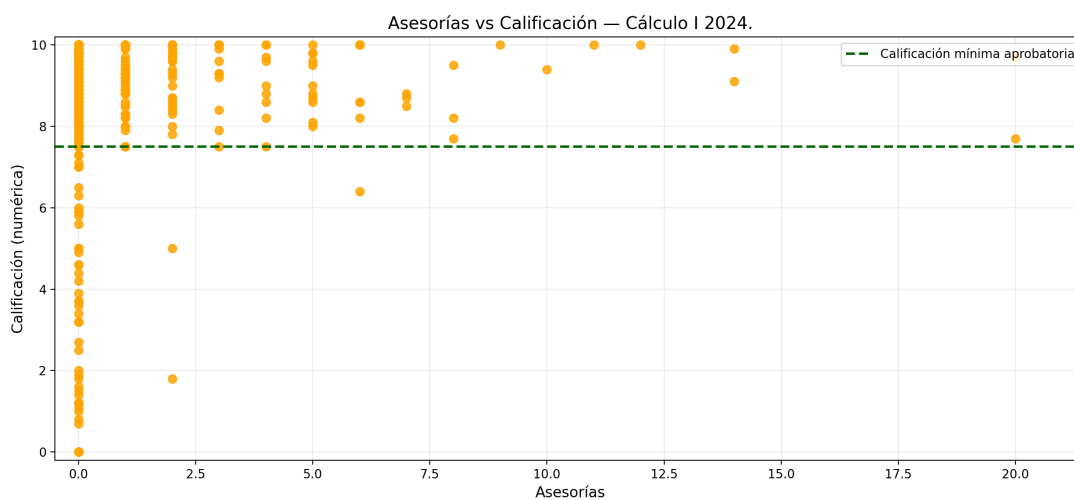


Figura 4: Gráfico de dispersión para Cálculo I en 2024.

De manera general, ambas gráficas sugieren que la relación entre asesorías y calificación no es lineal ni uniforme, aunque sí puede observarse que los alumnos con mayor número

de asesorías tienden a concentrarse en rangos de calificación aprobatoria o alta. Aun así, la presencia de una cantidad importante de observaciones en cero asesorías confirma que el comportamiento global de la materia no puede interpretarse únicamente a partir de quienes sí acudieron al servicio.

7.1.2. Matemáticas Universitarias: comparación entre 2019 y 2024

Las Figuras 5 y 6 presentan los resultados correspondientes a *Matemáticas Universitarias*. A diferencia de otras materias, aquí se incorpora además una línea vertical en tres asesorías, utilizada como umbral de referencia particular dentro del análisis gráfico.

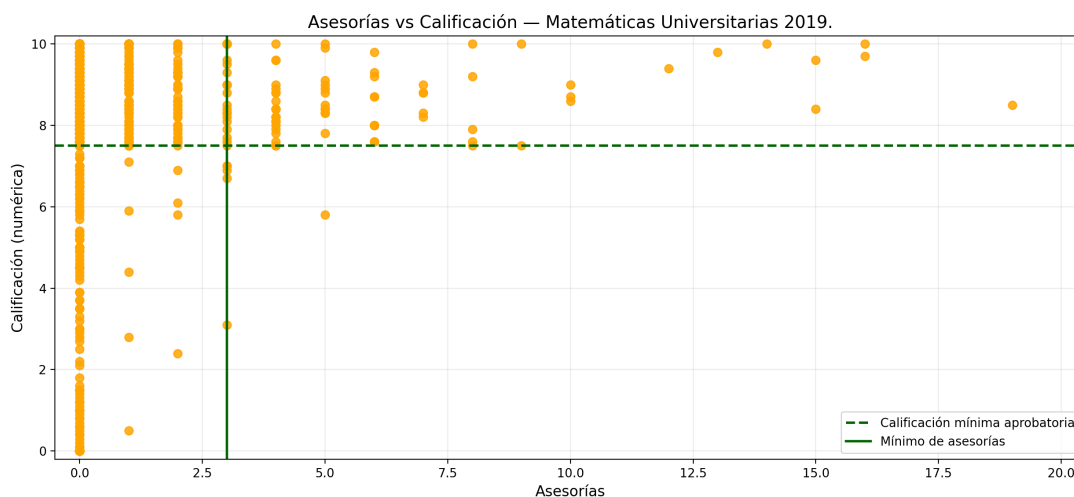


Figura 5: Gráfico de dispersión para Matemáticas Universitarias en 2019.

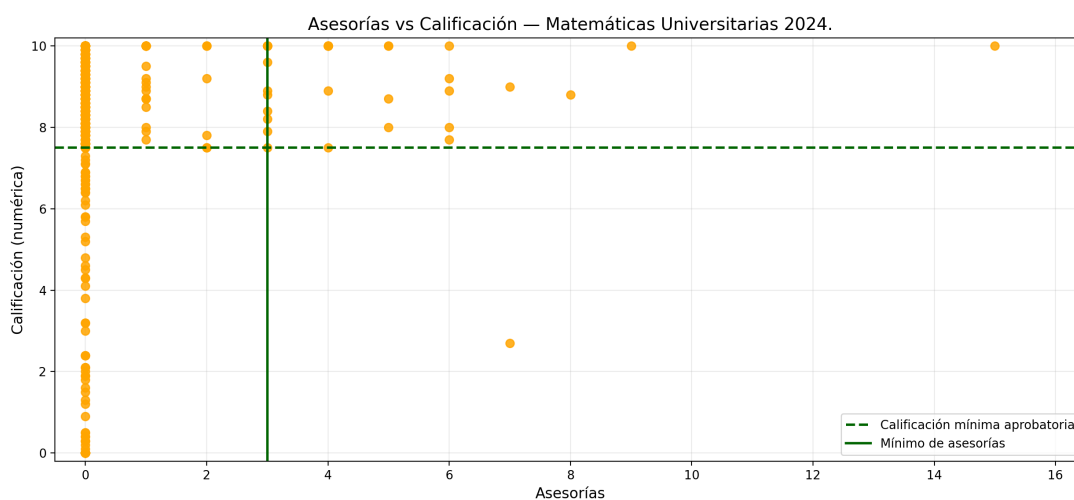


Figura 6: Gráfico de dispersión para Matemáticas Universitarias en 2024.

En este caso también se observa una fuerte concentración de alumnos en valores bajos de asesoría, pero el umbral visual de tres asesorías permite identificar con mayor claridad qué registros se sitúan por encima del criterio de referencia. Comparando 2019 con 2024, puede apreciarse que la dispersión sigue siendo amplia, aunque en ambos años una parte considerable de los alumnos con mayor número de asesorías se ubica en niveles de calificación superiores al mínimo aprobatorio.

7.2. Resultados del análisis de líneas (promedios anuales)

7.2.1. Cálculo I

La Figura 7 muestra la evolución del promedio anual de calificación en *Cálculo I* entre 2020 y 2024, separando a los alumnos con asesoría y sin asesoría.

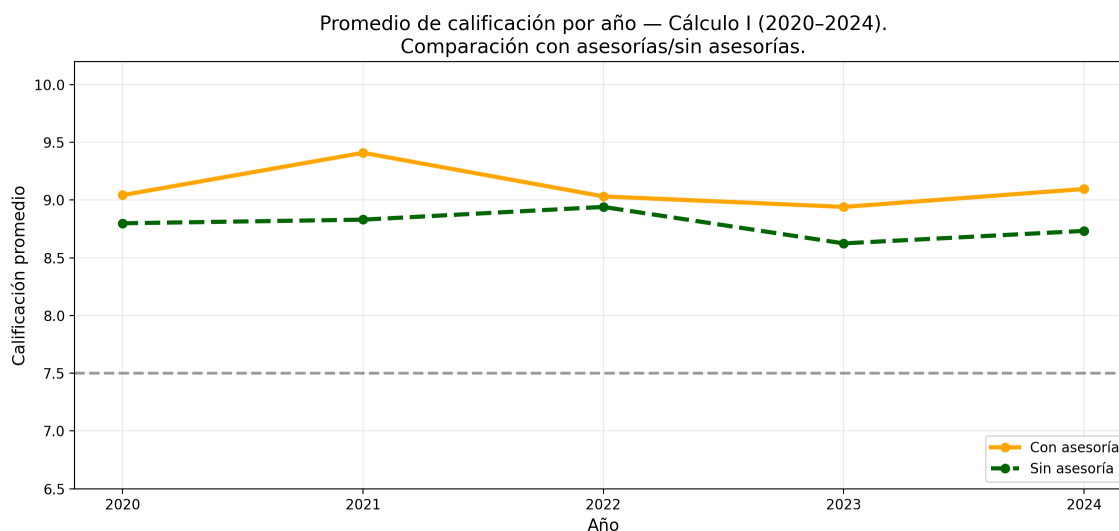


Figura 7: Promedio anual de calificación en Cálculo I para alumnos con y sin asesoría.

La comparación indica que, durante todo el periodo mostrado, el grupo con asesoría mantiene un promedio superior al grupo sin asesoría. Aunque la brecha entre ambos grupos no es muy amplia y varía ligeramente de un año a otro, la trayectoria general sugiere un comportamiento consistentemente más alto para quienes registraron al menos una asesoría en esta materia.

7.2.2. Matemáticas Universitarias

La Figura 8 presenta la misma comparación para *Matemáticas Universitarias* en el periodo 2020-2024.

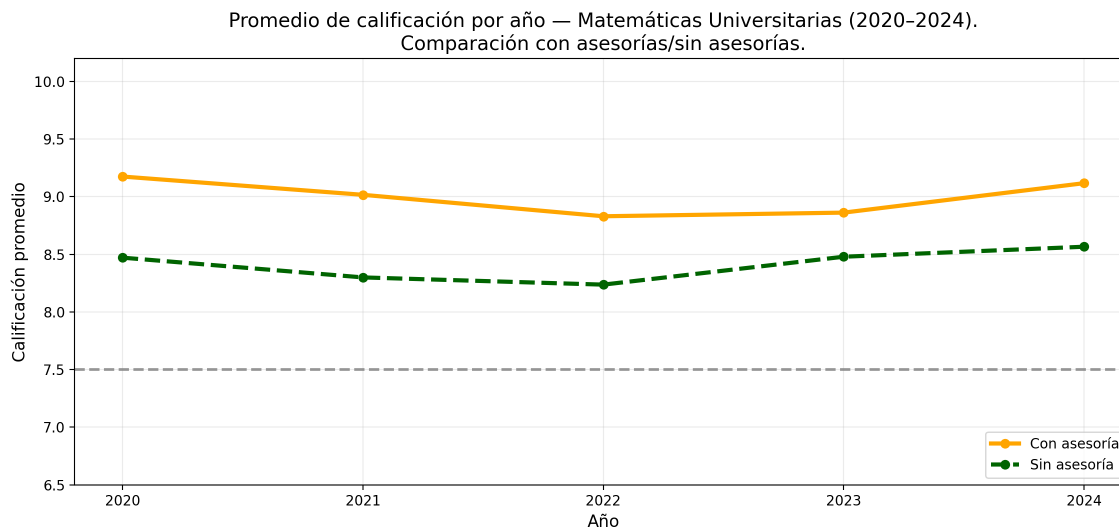


Figura 8: Promedio anual de calificación en Matemáticas Universitarias para alumnos con y sin asesoría.

En esta materia también se observa que el promedio del grupo con asesoría permanece por encima del grupo sin asesoría en todos los años incluidos. No obstante, la distancia entre ambas líneas cambia a lo largo del tiempo, lo que sugiere que la diferencia entre grupos no es constante y debe interpretarse como un patrón descriptivo asociado al periodo y a la composición de los registros analizados.

7.3. Observaciones generales

A partir de las gráficas seleccionadas, pueden señalarse tres observaciones generales:

- En las dos materias analizadas, la mayor concentración de alumnos se localiza en niveles bajos de asesoría, especialmente en cero asesorías, lo que vuelve especialmente importante distinguir entre análisis individuales y análisis promedio por grupos.
- Tanto en *Cálculo I* como en *Matemáticas Universitarias*, las series anuales muestran promedios consistentemente mayores para el grupo con asesoría durante el periodo observado.
- La relación entre asesorías y desempeño académico no se presenta como un patrón lineal simple, por lo que los resultados deben interpretarse como evidencia descriptiva útil para orientar análisis posteriores más específicos.

8. Discusión

8.1. Interpretación de resultados

Los resultados presentados permiten observar patrones descriptivos consistentes en las materias seleccionadas. En particular, las gráficas de líneas sugieren que, durante el periodo analizado, los alumnos con asesoría tendieron a registrar promedios de calificación superiores a los del grupo sin asesoría. Por su parte, las gráficas de dispersión muestran que la relación entre número de asesorías y desempeño no sigue un patrón lineal simple, sino que depende del contexto de cada materia y de la distribución particular de los registros.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que las asesorías pueden estar asociadas con diferencias observables en el desempeño académico; sin embargo, la evidencia presentada en este reporte debe entenderse como descriptiva y exploratoria, no como prueba de causalidad.

8.2. Limitaciones y posibles sesgos

Una de las principales limitaciones del análisis es que la base proviene de registros habituales del CMAT y no de un estudio experimental. Esto significa que las diferencias observadas entre alumnos con y sin asesoría pueden depender no solo del servicio recibido, sino también de otros factores que no están controlados en la información disponible.

Además, la cobertura de materias no es uniforme en todos los años, ya que el centro fue ampliando gradualmente su oferta de asesorías. Esto implica que las comparaciones temporales deben interpretarse con cautela, puesto que los cambios observados entre años no solo reflejan variaciones en el desempeño de los alumnos, sino también transformaciones en la composición de la base analizada.

Otro posible sesgo importante es el de selección. Los alumnos que asisten a asesoría pueden diferir sistemáticamente de quienes no lo hacen, ya sea porque presentan mayores dificultades académicas o porque muestran una mayor disposición a buscar apoyo. Por ello, las diferencias entre grupos no deben interpretarse automáticamente como efecto directo del servicio de asesorías.

8.3. Implicaciones prácticas

A pesar de estas limitaciones, el análisis resulta útil como herramienta de seguimiento académico. Las visualizaciones generadas por el notebook permiten identificar materias, años o patrones que merecen atención adicional, así como detectar contextos donde la diferencia entre alumnos con y sin asesoría parece más marcada.

Desde un punto de vista institucional, este tipo de análisis puede servir como apoyo para la evaluación interna del servicio de asesorías, la priorización de materias estratégicas y la

planeación de estudios posteriores con metodologías más robustas. En este sentido, el valor principal del proyecto no radica únicamente en las gráficas obtenidas, sino en la construcción de una base reproducible para monitorear la información del CMAT de forma sistemática.

9. Conclusiones

El presente trabajo permitió construir una base de análisis clara y reproducible para explorar la relación entre asesorías y calificaciones a partir de los registros consolidados del CMAT. A través del proceso de limpieza, estandarización y visualización de la información, fue posible identificar patrones interesantes en el comportamiento académico de los alumnos, así como diferencias observables entre quienes registraron asesorías y quienes no lo hicieron.

Los resultados obtenidos muestran que existen fenómenos relevantes que vale la pena seguir estudiando. En particular, las gráficas permiten observar diferencias en distribuciones y promedios de calificación entre grupos, además de cambios a lo largo del tiempo en materias específicas. Sin embargo, este trabajo tiene un alcance exploratorio y descriptivo, por lo que sus resultados deben interpretarse como evidencia inicial de patrones dentro de la base, y no como una medición precisa del impacto del CMAT sobre el desempeño académico.

En ese sentido, una de las principales aportaciones del proyecto es sentar una base metodológica para desarrollos posteriores. El siguiente paso natural consiste en profundizar en el análisis para identificar, aislar y medir con mayor precisión los factores que influyen en las diferencias observadas, de modo que en el futuro pueda evaluarse de manera más robusta el impacto de las asesorías del CMAT.